

Régimes de transport phononique et position de la condition de cécité

Note de partie III — point de contrôle

13 septembre 2026

1. Objet

Le transport phononique dans un film mince relève de trois régimes selon la hiérarchie des temps de collision. La partie IV établit par ailleurs une condition sous laquelle un milieu de Guyer-Krumhansl devient thermiquement indiscernable d'un milieu de Fourier. La présente note situe cette condition sur la carte des régimes.

2. Variables réduites

Le critère de Guyer pour la fenêtre hydrodynamique s'écrit

$$\tau_N \ll \tau_B \ll \tau_R,$$

où τ_N est le temps des processus normaux, τ_R celui des processus résistifs, et τ_B celui associé à la diffusion aux frontières. Deux nombres sans dimension en découlent :

$$x = \frac{\tau_R}{\tau_N}, \quad y = \frac{\tau_B}{\tau_N}.$$

Le second admet une lecture directe. Avec $\tau_B = d/v$ et $\tau_N = \Lambda_N/v$, il vient $y = d/\Lambda_N$: l'épaisseur du film exprimée en libres parcours moyens des processus normaux.

Le critère devient alors $1 \ll y \ll x$, et la carte se partage en trois régions.

Condition	Régime
$y < 1$	balistique : les frontières l'emportent sur les processus normaux
$y > x$	diffusif : les processus résistifs l'emportent sur les frontières
$1 < y < x$	hydrodynamique

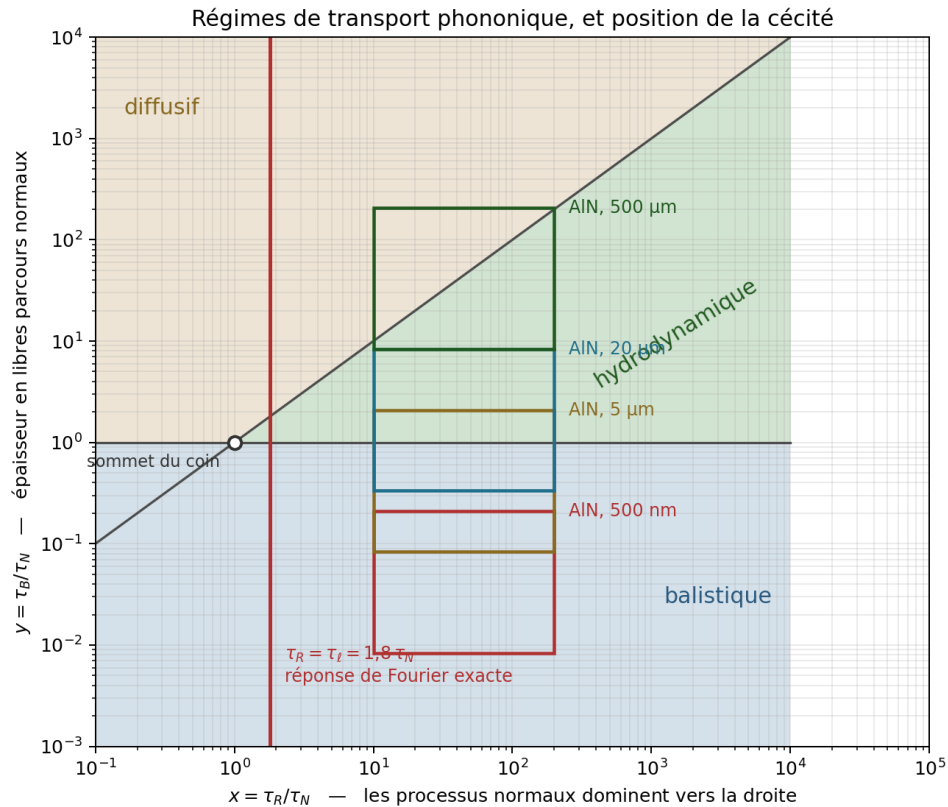
La fenêtre hydrodynamique est un coin dont le sommet se trouve en $(1, 1)$. Sa largeur, en décades, vaut $\log_{10} x$.

3. Position de la condition de cécité

La partie IV établit qu'un milieu de Guyer-Krumhansl dont les deux temps coïncident, $\tau_R = \tau_\ell$, produit exactement la réponse d'un milieu de Fourier, quelle que soit leur valeur commune. Avec $\tau_\ell = \frac{9}{5}\tau_N$, cette condition s'écrit

$$\tau_R = 1,8 \tau_N, \quad \text{soit} \quad x = 1,8.$$

C'est une droite verticale, et elle passe **juste à droite du sommet du coin**.



$x = \tau_R/\tau_N$	Largeur de la fenêtre
1,2	0,08 décade
1,8	0,26 décade
5	0,70 décade
10	1,00 décade
100	2,00 décades

3.1 Énoncé

À l'abscisse de la cécité, la fenêtre hydrodynamique mesure un quart de décade. Elle n'en atteint une qu'à $x = 10$.

Un matériau qui refroidit voit τ_R/τ_N croître, les processus umklapp gelant plus rapidement que les processus normaux. Il traverse donc la droite de cécité **au moment précis où la fenêtre hydrodynamique s'ouvre**.

3.2 Conséquence

Au voisinage de l'entrée dans le régime hydrodynamique, un matériau devrait paraître thermiquement de Fourier alors même qu'il cesse de l'être. La signature non-Fourier ne deviendrait détectable qu'une fois la fenêtre franchement ouverte, soit à x nettement supérieur à l'unité.

Cette conséquence est falsifiable : elle prédit, sur une mesure en température, une plage où l'écart à Fourier passe par un minimum au lieu de croître de façon monotone.

4. Position de l'AIN

4.1 Temps de relaxation

Les temps de relaxation de l'AIN wurtzite à 300 K sont relevés sur la figure 7 de Ma, Li et Luo, entre 2 et 10 THz. La lecture est faite à l'œil sur une échelle logarithmique et porte une incertitude d'un facteur deux. Elle se valide toutefois elle-même : les exposants ajustés sur les valeurs relevées

donnent $-2,00$ pour τ_N de la branche LA et $-1,00$ pour celle des branches TA, exactement les lois énoncées dans l'article.

Branche	ω	τ_U	τ_N	$x = \tau_U/\tau_N$
LA	2 THz	7×10^5 ps	$1,0 \times 10^4$ ps	70
LA	10 THz	$1,0 \times 10^4$ ps	4×10^2 ps	25
TA	2 THz	4×10^5 ps	$2,0 \times 10^3$ ps	200
TA	10 THz	4×10^3 ps	4×10^2 ps	10

L'abscisse de l'AIN à 300 K vaut donc $x = 10$ à 200 . La droite de cécité étant à 1,8, le facteur de sécurité est de six au pire : **l'AIN n'est pas près de la cécité à température ambiante.**

La plage d'un facteur vingt sur une seule décade de fréquence confirme quantitativement l'énoncé de la section 5.2 : un matériau occupe une plage, non un point.

4.2 Ordonnée et régimes

Le libre parcours moyen des processus normaux vaut $\Lambda_N = v \tau_N$, soit 2,4 à 60 μm avec $v = 6000$ m/s. Cette longueur est très grande devant l'épaisseur d'un film mince.

Épaisseur	$y = \tau_B/\tau_N$	Position
500 nm	0,008 à 0,21	très en dessous de la fenêtre
5 μm	0,08 à 2,1	à la frontière
20 μm	0,33 à 8,3	à la frontière
500 μm	8,3 à 208	dans la fenêtre

Un film submicronique est donc hors de la fenêtre hydrodynamique, de deux décades. Les processus normaux y sont trop rares devant la diffusion aux frontières pour que le gaz de phonons s'équilibre intérieurement : le terme non local de Guyer-Krumhansl n'y a pas de fondement.

4.3 Deux libres parcours moyens à ne pas confondre

L'ordonnée de la carte emploie le libre parcours des *processus normaux seuls*. Elle ne dit rien du caractère balistique du transport, qui dépend du libre parcours *total*.

	Expression	AIN à 300 K	Ce qu'elle décide
Normal	$\Lambda_N = v \tau_N$	2,4 à 60 μm	possibilité de l'hydrodynamique
Total	$\Lambda = 3\lambda/(\rho c v)$	67 nm	caractère balistique du transport

Ces deux longueurs diffèrent de trois ordres de grandeur. Les confondre conduit à qualifier de balistique un film qui ne l'est pas.

4.4 Régime de transport réel

Le nombre de Knudsen, $\text{Kn} = \Lambda/d$ avec $\Lambda = 67$ nm, donne

Épaisseur	Kn	Régime
50 nm	1,33	balistique
200 nm	0,33	transitionnel
500 nm	0,13	transitionnel
2 μm	0,033	diffusif

Un film d'AIN de 500 nm n'est pas balistique : il est transitionnel. Le libre parcours vaut un huitième de l'épaisseur ; les phonons y diffusent plusieurs fois en traversant, mais la diffusion aux frontières reste sensible.

4.5 Conséquence pour l'extraction de propriétés

Le modèle de diffusion reste applicable. En revanche, **la conductivité extraite est une valeur apparente**, réduite par la diffusion aux frontières et dépendante de l'épaisseur. Ce n'est pas une propriété intrinsèque du matériau, et la comparer à une valeur massive n'a pas de sens.

C'est précisément ce que mesurent Hoque *et al.* en faisant varier l'épaisseur de 1,6 à 2440 nm.

Il en résulte que **l'épaisseur des films est la première caractéristique à établir**, avant la bande de fréquences : elle décide de ce que le livrable peut annoncer.

5. Portée et limites

5.1 La carte reste en variables réduites

Les bandes portées sur la figure correspondent à une seule température, 300 K. La trajectoire de l'AIN lorsque la température varie exige les coefficients d'un modèle de Callaway ajusté, ou le modèle de Debye-Callaway modifié de Morelli qui les exprime par les paramètres de Grüneisen. Ni l'un ni l'autre n'est établi à ce jour.

Les valeurs employées proviennent d'une lecture graphique et portent un facteur deux. Cela n'autorise pas de conclusion au pourcent près ; cela suffit au placement des régimes, qui se joue sur des décades.

5.2 Le rapport des temps dépend de la fréquence

Les calculs de premiers principes sur l'AIN wurtzite donnent, à basse fréquence, $1/\tau_U \propto \omega^3$ pour les branches acoustiques, tandis que $1/\tau_N \propto \omega$ pour les modes transverses et ω^2 pour les longitudinaux.

Il en résulte $\tau_R/\tau_N \propto \omega^{-2}$ pour les modes transverses. **L'abscisse de la carte n'est donc pas une constante du matériau** : les modes de basse fréquence se placent loin à droite, ceux de haute fréquence à gauche. Un matériau occupe une plage, non un point.

La condition de cécité portant sur les temps moyennés de l'équation de Guyer-Krumhansl, sa confrontation à un matériau réel exige de savoir comment cette moyenne est pondérée. Ce point n'est pas tranché.

5.3 Erreur propre du cadre

Le modèle de Callaway s'écarte de la solution exacte de l'équation de Boltzmann de +1 % dans le plan et de -12 % hors plan pour l'AIN. La direction hors plan étant celle de la configuration étudiée, ce cadre porte une erreur propre de l'ordre de dix pour cent, antérieure à toute mesure.

5.4 Ce qui est supposé

Le critère de Guyer emploie un temps de frontière unique, $\tau_B = d/v$, sans facteur de forme ni spécularité. Une frontière partiellement spéculaire allonge ce temps et déplace la limite balistique vers le bas.

Les trois régions sont séparées par des inégalités strictes traitées ici comme des égalités. Les frontières de la carte sont donc des transitions graduelles, non des lignes.

6. Suite

- Récupérer les coefficients B_N et B_U de l'AIN. Deux références à ouvrir : Phys. Rev. B **90**, 035203, source des lois d'échelle ci-dessus ; et Phys. Rev. Materials **4**, 044602, mesures sur monocristal de 130 à 480 K.
- Tracer la trajectoire en température, pour plusieurs épaisseurs. La fonction correspondante est écrite et attend ces coefficients.

- Confronter aux mesures de transition balistique vers diffusif publiées sur films d'AIN de 1,6 à 2440 nm.

Figure et calculs : `notebooks/05_regime_map.py`. Données matériau et limites : `notes/conventions.md`, section 11. Condition de cécité : note de partie IV, section 6. Références à vérifier à la source avant citation.